МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Движение вдогонку и задачи на движение

Схемы, таблицы, уравнения и единицы измерения

Подготовка к ОГЭ по математике

Ярослав Верещагин

5 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Верещагина

1. Базовая модель движения

В текстовых задачах важно сначала выяснить, кто движется, откуда, куда и в какой момент. После этого вводят обозначения и составляют таблицу. Самое важное равенство:

$$\boxed{S = vt}, \qquad t = \frac{S}{v}, \qquad v = \frac{S}{t}.$$

Здесь S обозначает пройденный путь, v — скорость движения, а t — время в пути.

Единицы должны быть согласованы. Если скорость записана в километрах в час, расстояние удобно выражать в километрах, а время — в часах. В итоговом ответе указывают именно те единицы, которые требует задача.

$$200 \text{ м} = 0{,}2 \text{ км}, \qquad 8 \text{ мин} = \frac{8}{60} \text{ ч} = \frac{2}{15} \text{ ч}.$$

Три вопроса перед составлением уравнения

1. Откуда началось движение? Участники вышли из одного места или находились на расстоянии друг от друга?
2. Как связаны пути? Один прошёл дальше, оба прошли одинаковое расстояние или один успел развернуться?
3. Как связаны времена? Двигались одинаковое время, кто-то вышел раньше или одному потребовалось больше времени?

Полезная привычка: после каждой полученной строки проверяйте скобки, знаки и размерности. Именно эти три проверки помогают заметить большинство вычислительных ошибок.

2. Два участника одновременно идут в одном направлении

Если люди начали движение из одного места и одновременно, то к одному и тому же моменту их времена одинаковы. Быстрый участник проходит большее расстояние. Разность пройденных путей равна расстоянию между ними.

$$S_{\text{быстр}} - S_{\text{медл}} = d, \qquad (v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}})\, t = d.$$

Здесь d — расстояние между участниками движения в рассматриваемый момент.

Разобранный пример: расстояние между пешеходами

Два пешехода одновременно отправились из одного места в одном направлении. Скорость первого на 1 км/ч больше скорости второго. Через сколько минут расстояние между пешеходами станет равным 200 м?

Обозначим скорость медленного пешехода через y км/ч, а время движения через x ч. Тогда скорость быстрого равна $(y+1)$ км/ч.

Участник движения	Скорость, км/ч	Время, ч	Путь, км
Быстрый пешеход	$y+1$	x	$x(y+1)$
Медленный пешеход	y	x	xy

Переведём расстояние в километры: 200 м $=0{,}2$ км. Вычтем из большего пути меньший:

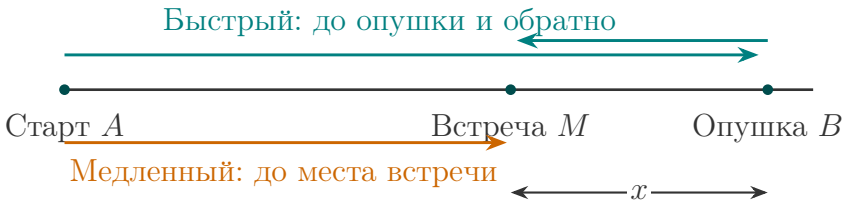
$$x(y+1)-xy=0{,}2, \qquad xy+x-xy=0{,}2, \qquad x=0{,}2 \text{ ч}.$$

Так как 1 ч $=60$ мин, получаем $0{,}2\cdot 60=12$ мин.

Ответ: через 12 минут.

3. Один участник разворачивается и идёт обратно

Если быстрый человек дошёл до конечного пункта, развернулся и встретил медленного на обратном пути, расстояния, пройденные ими от старта, различны. Для записи путей нужен рисунок.



Если от старта до опушки L, а от опушки до места встречи x, быстрый проходит $L+x$, медленный — $L-x$. Начали они одновременно, поэтому времена их движения равны:

$$\frac{L+x}{v_{\text{быстр}}}=\frac{L-x}{v_{\text{медл}}}.$$

Важно: $0<x<L$, так как встреча происходит между стартом и опушкой, после того как быстрый пешеход успел развернуться.

Разобранный пример: прогулка до опушки леса

Два человека одновременно отправились из одного места к опушке леса, до которой 6 км. Первый идёт со скоростью 6,5 км/ч, а второй — со скоростью 3,5 км/ч. Первый дошёл до опушки и повернул обратно. На каком расстоянии от опушки они встретились?

Обозначим искомое расстояние через x км. Быстрый прошёл $6+x$ километров, медленный — $6-x$ километров. Их времена равны:

$$\frac{6+x}{6{,}5}=\frac{6-x}{3{,}5}.$$

Перемножим числитель первой дроби со знаменателем второй и наоборот:

$$3{,}5(6+x)=6{,}5(6-x).$$

Умножим обе части на 2, чтобы избавиться от десятичных дробей:

$$7(6+x)=13(6-x),\qquad 42+7x=78-13x.$$

$$20x=36,\qquad x=1{,}8\text{ км}=1800\text{ м}.$$

Ответ: 1800 метров от опушки.

4. Один участник выехал раньше другого

При движении по одному и тому же маршруту длина пути может быть одинаковой, хотя скорости различаются. В таком случае удобно выразить время каждого участника:

$$t_1=\frac{S}{v_1},\qquad t_2=\frac{S}{v_2}.$$

Если более медленный участник выехал раньше, а оба прибыли одновременно, его время движения больше. Разность времён равна промежутку между отправлениями:

$$\frac{S}{v_{\text{медл}}}-\frac{S}{v_{\text{быстр}}}=\Delta t.$$

Разобранный пример: грузовик и автобус

Из посёлка A в посёлок B, расстояние между которыми 20 км, выехал грузовик. Через 8 мин следом за ним отправился автобус, скорость которого на 5 км/ч больше скорости грузовика. Оба автомобиля прибыли в посёлок B одновременно. Найдите скорость автобуса.

Пусть скорость автобуса равна x км/ч. Тогда скорость грузовика равна $(x-5)$ км/ч. Так как обе скорости должны быть положительными, $x > 5$.

Участник движения	Скорость, км/ч	Время, ч	Путь, км
Грузовик	$x-5$	$\dfrac{20}{x-5}$	20
Автобус	x	$\dfrac{20}{x}$	20

Грузовик двигался на 8 мин дольше. Переведём минуты в часы:

$$\frac{20}{x-5} - \frac{20}{x} = \frac{8}{60} = \frac{2}{15}.$$

Сократим коэффициенты в уравнении, разделив обе части на 2:

$$\frac{10}{x-5} - \frac{10}{x} = \frac{1}{15}.$$

Приведём дроби слева к общему знаменателю:

$$\frac{10x - 10(x-5)}{x(x-5)} = \frac{1}{15}, \qquad \frac{50}{x(x-5)} = \frac{1}{15}.$$

При $x > 5$ можно перемножить крест-накрест:

$$x(x-5) = 750, \qquad x^2 - 5x - 750 = 0.$$

Разложим на множители: $(x-30)(x+25) = 0$. Корни $x = 30$ и $x = -25$. Отрицательная скорость невозможна, поэтому $x = 30$.

Проверка: грузовик двигался $20/25 = 0{,}8$ часа, автобус — $20/30 = \frac{2}{3}$ часа. Разность равна $\frac{2}{15}$ часа, то есть 8 минут.

Ответ: 30 км/ч.

5. Разность скоростей в непривычных единицах

Иногда в условии сравнивают скорости в метрах в минуту, а путь задают в километрах. Прежде чем заполнять таблицу, нужно перевести скорость как отношение двух величин.

$$200 \frac{\text{м}}{\text{мин}} = 200 \cdot \frac{1 \text{ км}}{1000 \text{ м}} \cdot \frac{60 \text{ мин}}{1 \text{ ч}} = 12 \text{ км/ч}.$$

Мы делим на 1000, чтобы перейти от метров к километрам, и умножаем на 60, чтобы перейти от величины «за минуту» к величине «за час».

Разобранный пример: пассажирский и скорый поезда

Пассажирский поезд за каждую минуту проходит на 200 м меньше, чем скорый. На путь в 360 км пассажирский поезд затратил на один час больше скорого. Найдите скорость пассажирского поезда.

Пусть скорость пассажирского поезда x км/ч. Скорость скорого тогда $x + 12$ км/ч. Поскольку пассажирский поезд ехал дольше, имеем:

$$\frac{360}{x} - \frac{360}{x+12} = 1, \qquad x > 0.$$

Приведём дроби к общему знаменателю:

$$\frac{360(x+12) - 360x}{x(x+12)} = 1, \qquad x^2 + 12x = 4320.$$

$$x^2 + 12x - 4320 = 0, \qquad (x-60)(x+72) = 0.$$

Положительный корень $x = 60$. Скорость скорого поезда равна 72 км/ч.

Проверка: $360/60 = 6$ часов, $360/72 = 5$ часов. Разница действительно равна одному часу.

Ответ: 60 км/ч.

Ещё один перевод единиц

$$1 \text{ км} = 1000 \text{ м} = 100000 \text{ см}, \qquad 15\frac{\text{см}}{\text{ч}} = \frac{15}{100000} \text{ км/ч} = 0{,}00015 \text{ км/ч}.$$

Число также можно записать в стандартном виде: $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ км/ч. Обратите внимание, что преобразуется только единица длины: часы уже совпадают.

6. Алгоритм решения текстовой задачи на движение



7. Типичные ошибки и способы самопроверки

1. Неправильное выражение пути. Если человек дошёл до опушки и вернулся на x километров, его полный путь равен $L + x$. Если второй ещё не дошёл до опушки на x километров, его путь равен $L - x$.

2. Перепутаны большее и меньшее времена. В задачи с общей точкой прибытия и разным временем старта раньше выехавший участник двигался дольше. Поэтому его время ставят первым при вычитании.

3. Минуты оставлены вместо часов. При скорости в километрах в час нужно записывать $8/60$ часа, а не 8 часов.

4. Потеря скобок. Выражение $10x - 10(x - 5)$ равно 50: знак минус меняет знаки у всех слагаемых внутри скобок.

5. Принят отрицательный корень для скорости. Если скорость обозначена x, то $x > 0$; если более медленная скорость $x - 5$, то $x > 5$.

6. Ответ указан в других единицах. Если задача спрашивает метры, после нахождения километров умножьте ответ на 1000; если спрашивает минуты, после нахождения часов умножьте на 60.

Краткая памятка

Сигнал в условии	Что записать в уравнении
Вышли одновременно из одного места; один дальше другого	Разность путей равна расстоянию между ними.
Один дошёл до конечной точки и повернул обратно	Полные пути: $L + x$ и $L - x$; времена одинаковы.
Один отправился раньше, но прибыли одновременно	Время раннего отправления больше на указанный промежуток.
Одно и то же расстояние, разные скорости	Сравнить S/v_1 и S/v_2.
Разность скоростей дана в метрах в минуту	Перевести её в километры в час до составления таблицы.

Тренировочный блок — Путь А

10 задач. Решайте последовательно, начиная с построения схемы там, где она нужна. Для задач с несколькими участниками рекомендуется составлять таблицу «скорость — время — расстояние». Все вычисления выполняйте самостоятельно; ответы помещены после блока упражнений.

Базовый уровень: одновременное движение

1. Два пешехода одновременно вышли из одной и той же точки пешеходной аллеи и направились к городскому парку. Оба шли с постоянными скоростями, причём скорость первого пешехода была на 1,5 км/ч больше скорости второго. Через какое количество минут после начала прогулки расстояние между пешеходами станет равным 450 м? В ответе укажите время в минутах.

2. Два велосипедиста одновременно начали поездку от здания спортивной школы и поехали по одной прямой дороге в одном направлении. Первый велосипедист двигался с постоянной скоростью 16 км/ч, второй — с постоянной скоростью 12 км/ч. Определите, какое расстояние в километрах будет между велосипедистами через 45 минут после начала движения. Считайте, что оба велосипедиста всё это время ехали без остановок.

3. Два велосипедиста выехали одновременно с одной площадки и двигались в одном направлении по ровному участку дороги. Скорость первого велосипедиста составляла 17 км/ч, а скорость второго — 13 км/ч. Через какое время после выезда расстояние между велосипедистами достигнет 6 км? Ответ выразите в минутах.

Средний уровень: движение вдогонку с опозданием

4. Бегун начал тренировку и выбежал со стадиона по прямой дорожке со скоростью 6 км/ч. Через 20 минут после его старта с того же стадиона в том же направлении выехал велосипедист, скорость которого была постоянной и равнялась 18 км/ч. Через сколько минут после своего выезда велосипедист догонит бегуна? Предположите, что оба участника движения сохраняли указанные скорости и не останавливались.

5. Из небольшого посёлка по одной дороге выехал грузовой автомобиль и направился к складу со скоростью 35 км/ч. Спустя 24 минуты с того же места в том же направлении отправился легковой автомобиль со скоростью 55 км/ч. Оба автомобиля ехали равномерно и без остановок. Через сколько минут после своего отправления легковой автомобиль догонит грузовой? Укажите время в минутах, отсчитываемое именно от выезда легкового автомобиля.

Повышенный уровень: движение с разворотом

6. Два туриста одновременно вышли от туристической базы в направлении смотровой площадки, расположенной в 6 км от базы. Первый турист шёл со скоростью 9 км/ч, а второй — со скоростью 6 км/ч. Первый турист дошёл до смотровой площадки, сразу развернулся и пошёл обратно по той же дороге. Через некоторое время он встретил второго туриста, который ещё продолжал идти к площадке. На каком расстоянии в метрах от смотровой площадки произошла встреча? Скорости туристов на всём протяжении пути считайте постоянными.

7. От входа в лесопарк два человека одновременно направились к беседке, находящейся в 8 км от входа. Первый человек шёл со скоростью 12 км/ч, а второй — со скоростью 8 км/ч. Более быстрый человек добрался до беседки, не задерживаясь повернул обратно и встретил второго человека на дороге между входом и беседкой. Найдите расстояние в метрах от беседки до места встречи. Считайте, что оба двигались равномерно и не делали остановок.

Тренировочный блок — продолжение

Сложный уровень: разные моменты отправления

8. Из города A в город B, расстояние между которыми составляет 24 км, сначала выехал грузовой автомобиль. Через 6 минут после его отправления по тому же маршруту выехал автобус. Автобус двигался с постоянной скоростью, на 8 км/ч превышающей скорость грузового автомобиля. Несмотря на более поздний выезд, оба транспортных средства прибыли в город B одновременно. Найдите скорость автобуса в километрах в час. Составьте уравнение, сравнив времена движения автомобилей.

9. Из деревни в соседний населённый пункт, находящийся на расстоянии 30 км, выехал первый мотоциклист. Через 18 минут вслед за ним по тому же маршруту выехал второй мотоциклист, скорость которого была на 5 км/ч больше скорости первого. Оба мотоциклиста прибыли в соседний населённый пункт в один момент времени. Определите скорость второго мотоциклиста в километрах в час. Считайте, что каждый из них двигался с постоянной скоростью без остановок.

Сложный уровень: перевод скорости и уравнение

10. Два поезда — пассажирский и скорый — преодолели один и тот же маршрут длиной 270 км. Пассажирский поезд двигался с постоянной скоростью, а скорый поезд за каждую минуту проходил на 300 м больше, чем пассажирский. В результате пассажирскому поезду на весь маршрут потребовалось на 1 час 15 минут больше, чем скорому. Найдите скорость пассажирского поезда в километрах в час. Перед составлением уравнения обязательно переведите разность скоростей в километры в час.

Ответы к тренировочному блоку

Сначала выполните задания самостоятельно, затем сверьте полученные результаты с таблицей.

№	Верный ответ
1	18 минут
2	3 километра
3	90 минут
4	10 минут после выезда велосипедиста
5	42 минуты после выезда легкового автомобиля
6	1200 метров от смотровой площадки
7	1600 метров от беседки
8	48 км/ч — скорость автобуса
9	25 км/ч — скорость второго мотоциклиста
10	54 км/ч — скорость пассажирского поезда

Как проверить результат без полного повторения решения

- Задачи 1–3: умножьте разность скоростей на найденное время в часах. Вы должны получить указанное расстояние между участниками.
- Задачи 4–5: вычислите преимущество первого участника к моменту выезда второго. Разделите его на разность скоростей.
- Задачи 6–7: найдите полные пути $L+x$ и $L-x$, а затем сравните времена их прохождения. Они должны совпасть.
- Задачи 8–9: отдельно вычислите время движения каждого транспортного средства. Разница должна совпадать с указанным промежутком между отправлениями.
- Задача 10: проверьте сначала разность скоростей, а затем разность времени прохождения маршрута.